PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Astuces système, console et gestion Debian

07-58 Référence Debian - Astuces du système, console, vim, journaux et processus — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'enregistrement d'une session avec la commande script nécessite l'usage de col pour nettoyer les caractères de contrôle.
2. La personnalisation de l'affichage de la date peut être effectuée via la variable $TIME_STYLE ou l'option --time-style.
3. La priorité d'ordonnancement d'un processus peut être modifiée avec la commande nice sur une plage de -20 à 19.

Synthèse de l'utilisation de la console

Notion	À retenir
Programmes utilitaires	Consultation : `mc` ; Multiplexeur : `screen` ou `tmux` ; Recherche : `ripgrep` (récursive), `fzf` ou `fzy` ; Enveloppes readline : `rlwrap`, `ledit`, `rlfe`.
Enregistrement activité	`script` (nettoyer avec `col`) ; `tee` (initramfs) ; `screen` (`^A H`) ; `vim` (`:terminal`) ou `emacs` (`M-x shell`, `M-x eshell`, `M-x term`).
Multiplexeur screen	`^A c` (nouvelle), `^A n` (suivante), `^A d`/`^A DD` (détacher), `^A ?` (aide), `^A w` (liste), `^A p` (précédente), `^A 0` (fenêtre 0), `^A h` (copie). Réattacher : `screen -r`.
Navigation et recherche	Navigation : `$CDPATH` ou `mc` ; Recherche répertoire : `cd` + `Tab` avec `fzf` ; Historique : `Ctrl-R` + `fzf` pour saisir des chaînes partielles.
Enveloppes readline	Ajoutent l'édition d'historique à des commandes comme `/usr/bin/dash` via `rlwrap` (ex: `rlwrap dash -i`) pour un environnement type **bash**.

Personnalisation et gestion de Vim

Notion	À retenir
Configuration interne	Utilisation de commandes en mode Ex comme `set` via le fichier `~/.vimrc` ou `~/.vim/vimrc` (ex: `nocompatible`, `syntax on`).
Extensions externes	Utilisation de paquets comme `VimAwesome` ou `vim-scripts` via `~/.vim/pack/*/opt/nom` avec `packadd! nom`.
Initialisation et runtimepath	Recherche via `runtimepath` ; fichiers système localisés par `$VIMRUNTIME` et fichier de configuration par `$VIM`.

Gestion et présentation des données

Notion	À retenir
Administration des journaux	Fichiers texte dans `/var/log/` ; `logrotate(8)` pour l'administration ; `systemd-journald(8)` (format binaire dans `/var/log/journal`) ; `systemd-cat(1)` pour consigner via script ; `fail2ban` bannit les IP.
Affichage texte et date	Paramètres régionaux (`$LANG`, `$LC_TIME`, `$LC_ALL`) ; personnalisation via `--time-style` ou `$TIME_STYLE` ; `vim(1)` : `set hls` active la mise en évidence.
Colorisation	Utiliser les codes ANSI ; `alias` pour usage interactif ; option `--color=auto` pour éviter la couleur lors du tubage ; `TERM=dumb bash` désactive les alias.
Macros et captures	Vim : `qa` (début `a`), `q` (fin), `@a` ; Emacs : `C-x (` (début), `C-x )` (fin), `C-x e` ; images : `gnome-screenshot`, `scrot`, `xwd(1)`, `import(1)`.
Sauvegarde configuration	`etckeeper` avec **Git**, **Mercurial** ou **GNU Bazaar** ; `timeshift` (restauration via `rsync` ou instantanés **BTRFS**) ; `snapper` pour les instantanés de systèmes de fichiers.

Synthèse de la surveillance et du contrôle

Notion	À retenir
Mesure performances	Paquets `procps` (`ps`, `top`, `kill`, `watch`), `sysstat` (`sar`, `iostat`, `mpstat`, `isag`) et `powertop` (puissance électrique).
Analyse processus	`time` (temps réel, utilisateur, noyau), priorité `nice` (**-20** à **19**) et `ps` (styles **BSD** ou **System V**).
Traçage activité	`strace` (appels système), `ltrace` (bibliothèque), `xtrace` (X11) et `lsof -p` (fichiers ouverts par PID).
Répétition commandes	`watch` (intervalle constant), boucle `for` avec `if [ -f "$x" ]`, ou `find` avec `-exec` ou `xargs -0`.

Lancement et planification des tâches

Notion	À retenir
Interface graphique	Fichiers `*.desktop` dans `/usr/share/applications/` ou `$HOME/.local/share/applications/` pour le menu (normes **freedesktop.org**).
Programmes par défaut	Via variables `$BROWSER`, `$EDITOR`, `$VISUAL`, `$PAGER` ou système `update-alternatives`.
Tâches régulières	`at` pour une exécution **unique** ; `cron` pour des tâches **régulières** via `crontab`.
Événements	Planification via **systemd** basée sur des évènements de **montage** ou d'**horloge**.

Gestion des processus et secours

Notion	À retenir
Tuer un processus	Utiliser `kill` avec l'identifiant, ou `killall` / `pkill` avec le nom de commande ou attributs.
Commandes de secours	Combinaison **Alt-SysRq** : `k` (tue processus console via `SAK`), `s` (synchronise systèmes de fichiers), `u` (remonte en lecture seule), `r` (restaure clavier).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le détachement d'une session screen par Ctrl-A d avec le détachement qui déconnecte l'utilisateur via Ctrl-A DD
- ⚠ Oublier de nettoyer les fichiers produits par la commande script avec col
- ⚠ Utiliser des alias de couleur au lieu de l'option --color=auto lors d'un tubage vers d'autres programmes
- ⚠ Appliquer une valeur de politesse extrême lors de la modification de la priorité d'ordonnancement

Sigles et définitions

SAK Secure attention keys permettant de reprendre le contrôle du système via Alt-SysRq

PID Identifiant de processus utilisé pour identifier un programme en cours d'exécution

PPID Identifiant du processus parent permettant d'identifier les processus enfants zombies

CLI Interface en ligne de commande utilisée pour exécuter des programmes via le PATH

Btrfs Système de fichiers Linux permettant de réaliser des instantanés système

ANSI Standard d'émulation de terminal utilisé par le multiplexeur screen

Auto-test

1. Quelle commande permet de nettoyer les caractères de contrôle d'un fichier produit par script ?
2. Quelle est la plage de valeurs pour la priorité nice ?
3. Quel outil permet de bannir les IP ?
4. Quelle commande permet de réattacher une session screen ?
5. Quel outil permet de réaliser des instantanés système via rsync ou BTRFS ?

Réponses : **1.** col · **2.** -20 à 19 · **3.** fail2ban · **4.** screen -r · **5.** timeshift

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.